ROOTGIST 모바일 UI 구현 명세서 v2.1 (Flutter)

Oct 19, 2026 · @한국밥상

1. 개요

이 문서는 ROOTGIST MVP 8개 화면(S01~S06, C01~C02)을 Flutter로 그대로 구현하기 위한 기준이다. 캔버스 시안 「ROOTGIST 모바일 화면 시안」의 수치를 그대로 옮겨 적었고, 상위 기준은 「UI/UX 디자인 명세서 v2.0」이다.

항목	값
기준 기기	iPhone 14, 390 × 844pt (논리 픽셀)
플랫폼	Flutter (iOS · Android)
기준 디자인	캔버스 시안 8개 화면 + 명세서 v2.0 + v6 디자인 규칙
충돌 시 우선순위	기능 범위는 MVP 명세, 스타일은 v6 규칙, 수치는 이 문서
단위	모든 수치는 pt = Flutter 논리 픽셀(dp). 시안의 CSS px와 1:1로 옮기되 실기기에서 검증

불변 원칙

- 무채색만 사용한다. 검정 채움은 주 버튼, 선택된 필터, 저장된 북마크에만 쓴다.
- 면의 레이어는 오프화이트 배경 → 흰색 카드 → 떠 있는 조작부 순서다.
- 읽기 화면(S03)에는 본문을 덮는 플로팅 요소를 두지 않는다.
- 논문 이미지, AI 썸네일, 장식 일러스트, 알림 벨, 검색, 계정, AI 채팅은 넣지 않는다.
- 근거 없는 핵심 내용, 검증되지 않은 기관 정보는 출력하지 않는다.

화면 이미지의 논문 제목·문장·편수·날짜는 레이아웃 확인용 예시다. `[저자명]`, `[ID]`, `[버전]`은 실제 데이터로 채울 자리다.

2. 디자인 토큰

모든 색·글자·간격은 아래 토큰으로만 쓴다. 화면 코드에 HEX나 숫자를 직접 적지 않는다.

2.1 컬러

토큰 (Dart 이름)	HEX	쓰는 곳
bgApp	#F6F5F3	S01·S02·S04·S05·S06 배경

토큰 (Dart 이름)	HEX	쓰는 곳
bgReading	#FBFAF7	S03 리더 배경, C01 근거 문장 박스
surfaceCard	#FFFFFF	카드, 시트, 탭바, 원형 버튼, 세그먼트 선택 알약
textPrimary	#111111	제목, 본문, 선택 탭 라벨
textBody	#3A3835	요약 불릿, 영문 원문, 미선택 필터 글자
textSecondary	#6E6B66	메타, 캡션, 미선택 탭·세그먼트 라벨
textTertiary	#8A867F	홈 헤드라인 날짜 줄, 번호, 미저장 북마크, 셰브론
fillBadgeOnCard	#F2F1EE	흰 카드 안 배지
fillBadgeOnBg	#E9E7E3	앱 배경 위 배지
fillNeutral	#EFEEEA	리더 원형 버튼, 세그먼트 트랙, 시트 닫기 버튼
fillSelected	#F0EFEC	하단 탭 선택 알약
borderDefault	#E6E3DE	미선택 필터, 외곽선 원형 버튼
dividerCard	#EEECE8	카드 안 행 구분선 (1pt)
dividerReading	#ECE9E4	리더 내 최소 구분
highlight	#ECEAE6	용어 하이라이트 기본
highlightActive	#DEDBD5	용어 누름·시트 열림 상태
actionPrimary	#111111	주 버튼, 선택 필터, 저장됨 버튼 (위 글자·아이콘 #FFFFFF)
overlayDim	rgba(17,17,17,0.28)	바텀시트 뒷배경
grabber	#DDDAD5	시트 손잡이

금지: 유채색, 분야별 색, 그라디언트, 강한 그림자, 제목 옆 세로 강조선.

2.2 타이포그래피

한글 UI·번역: Pretendard → Apple SD Gothic Neo → Noto Sans KR. 영문 원문·용어 원어: Source Serif 4 → Georgia. 줄바꿈은 단어 단위(keep-all)로 맞춘다.

토큰	크기 / 행간	Weight	자간	쓰는 곳
displayHome	30 / 39	700	-0.4	S01 두 줄 헤드라인
titleDetail	26 / 35	700	-0.3	S02 제목, S04~S06 화면 제목

토큰	크기 / 행간	Weight	자간	쓰는 곳
titleReader	22 / 31	700	-0.2	S03 논문 제목
titleFeatured	21 / 29	700	-0.3	추천 카드 제목
titleSection	18 / 25	700	-0.2	섹션 제목, C01 시트 제목
titleCard	17 / 24	700	0	카드 내부 제목 (AI 요약, 핵심 내용)
titleList	16 / 23	600	-0.2	목록 행 제목, 설정 행 라벨
bodyReaderKo	17 / 29	400	-0.1	리더 한국어 번역
bodyDefinition	16 / 26	400	0	용어 정의
bodySummary	15 / 23	400	0	요약, 핵심 내용, 불릿
bodySmall	14 / 21	400	0	보조 본문, 필터 라벨(500/600)
meta	13 / 18	400	0	저자·날짜, 근거 링크
caption	12 / 16~17	400~500	0	배지, 캡션, 카테고리
tabLabel	11 / 14	500 (선택 600)	0	하단 탭 라벨
serifTogether	15 / 25 serif	400	0	함께 보기 영문
serifOnly	18 / 30 serif	400	0	원문만 보기 영문
serifTerm	26 / 32 serif	600	0	C02 용어 원어
serifSubtitle	15 / 22 serif	400	0	S02 영문 원제

Flutter에서는 `height = 행간 / 크기` (예: 17/29 → 1.706)로 적는다. 11~13pt는 보조 정보에만 쓴다.

2.3 간격·모서리·그림자

구분	값
간격 스케일	2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 24 · 28 · 32 · 40
화면 좌우 여백	카드 16, 카드 밖 텍스트 20, 리더 본문 24
카드 내부 여백	위아래 18, 좌우 20 (목록 행은 오른쪽 8 + 44 버튼)
섹션 간격	28 (탐색 월 그룹 사이 32)
모서리	카드 24, 시트 상단 28, 근거 박스 16, 용어 하이라이트 4, 버튼·칩·탭바 완전 알약(999)
그림자 · 카드	0 1 2 rgba(0,0,0,.04)

구분	값
그림자 · 탭바	0 1 2 rgba(0,0,0,.06) + 0 8 24 rgba(0,0,0,.07)
그림자 · 하단 주 버튼	0 8 20 rgba(0,0,0,.12)
그림자 · 세그먼트 선택	0 1 2 rgba(0,0,0,.06)

2.4 아이콘

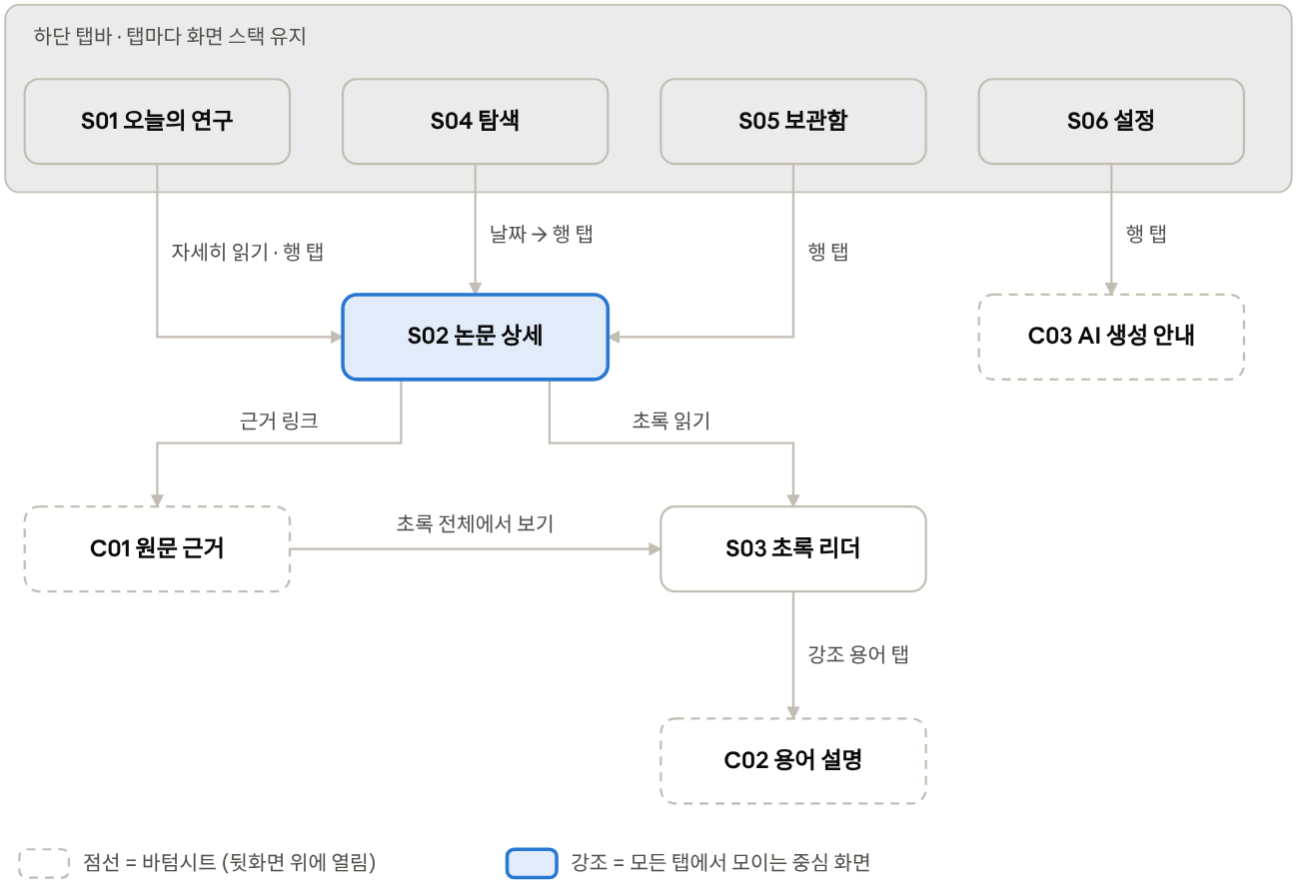
Lucide 계열(`lucide_icons` 패키지 또는 SVG), 24 그리드, 선 굵기 1.75, 둥근 끝. 크기는 탭바 22, 버튼 안 20, 행 셰브론 18~20, 글자 옆 14.

용도	Lucide 이름
홈 탭	house
탐색 탭	compass
보관함 탭, 북마크	bookmark (저장됨은 채움)
설정 탭	sliders-vertical
뒤로	chevron-left
공유	share
행 이동, 근거 링크	chevron-right
AI 안내	info

3. 화면 목록과 이동 흐름

탭 4개(홈·탐색·보관함·설정)에서 출발해 S02 상세에 모이고, S02에서 근거 시트와 초록 리더로 갈라진다.

모든 읽기 흐름은 S02 상세를 거쳐 리더로 이어진다



화면 이동 흐름 · 탭 4개, 푸시 화면 2개, 시트 3개

S02의 AI 안내 캡션도 C03을 연다. S02·S03은 탭 위에 푸시되는 화면이라 하단 탭바를 숨기고, 시트 3개는 RgBottomSheet로 뜨며 닫으면 이전 위치로 돌아간다.

ID	화면	종류	배경	하단 요소
S01	오늘의 연구	탭(홈)	bgApp	탭바
S02	논문 상세	푸시	bgApp	주 버튼 56
C01	원문 근거	시트	surfaceCard	-
S03	초록 원문·번역	푸시	bgReading	없음
C02	용어 설명	시트	surfaceCard	-
S04	탐색	탭	bgApp	탭바
S05	보관함	탭	bgApp	탭바
S06	설정	탭	bgApp	탭바
C03	AI 생성 안내	시트	surfaceCard	-

4. 공통 컴포넌트

아래 9개 위젯을 먼저 만들고, 화면은 이 위젯만 조합한다. 크기는 시각 크기 / 터치 영역 순서다.

위젯	크기	스타일	상태
RgBottomTabBar	좌우 16 띄움, 높이 64, 하단 30 위 (SafeArea 하단 여백과 비교해 큰 값)	surfaceCard, 알약, 내부 여백 6, 항목 4개 균등 분할(간격 4), 탭바 그림자	선택: fillSelected 알약 + textPrimary + 600 / 미선택: 배경 없음 + textSecondary + 500. 아이콘 22 위, 라벨 11/14 아래, 간격 2
RgFilterChip	높이 36 / 터치 44, 좌우 여백 16	알약, 14pt	선택: actionPrimary 채움 + 흰 글자 600 / 미선택: borderDefault 1pt + textBody 500
RgPrimaryButton	카드 안 48, 하단 고정 56	actionPrimary, 알약, 흰 글자 15~16 / 600. 하단 고정형은 하단 주 버튼 그림자	눌림: 불투명도 0.85

위젯	크기	스타일	상태
RgCircleButton	44×44 (추천 카드 북마크는 48)	아이콘 20. 변형 3종: outline(surfaceCard + borderDefault 1pt), neutral(fillNeutral), filled(actionPrimary + 흰 아이콘)	북마크는 저장 시 filled 로 전환
RgCard	폭 = 화면 - 32	surfaceCard, 모서리 24, 카드 그림자, clip	-
RgListRow	최소 높이 56	여백 18 / 8(우) / 18 / 20(좌). 텍스트 열 + 오른쪽 44×44 북마크. 마지막 행 제외 dividerCard 1pt	전체 행 탭 → 상세, 북마크는 따로 동작
RgBadge	높이 24, 여백 4/10	알약, 12/16 500, textBody. 배경은 카드 위 fillBadgeOnCard, 배경 위 fillBadgeOnBg	-
RgSegmented	높이 40, 내부 여백 4, 간격 2	트랙 fillNeutral 알약. 3등분	선택: surfaceCard 알약 + 세그먼트 그림자 + 14/600 textPrimary / 미선택: 14/500 textSecondary
RgBottomSheet	폭 전체, 높이 내용만큼(최대 화면 85%)	surfaceCard, 상단 모서리 28, 여백 10(위)/24(좌우)/40(아래), 손잡이 36×5 grabber 모서리 3, 뒷배경 overlayDim	바깥 탭·뒤로가기·아래 스와이프로 닫힘. 닫으면 이전 스크롤·포커스 복원

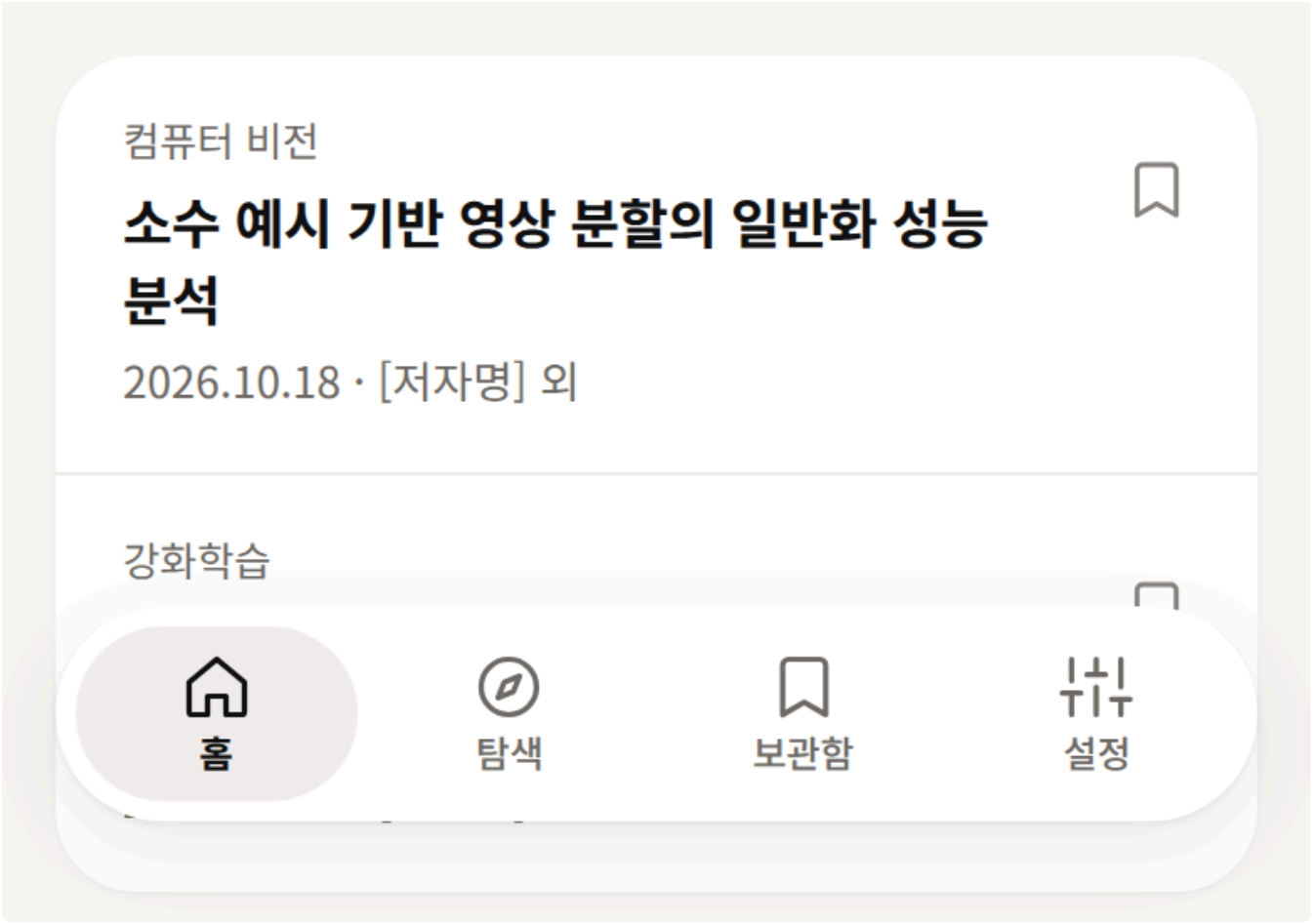
공통 규칙

- 모든 아이콘 버튼에 `Semantics(label: …)`를 단다. 북마크는 「북마크에 저장」 / 「저장됨, 북마크 해제」로 상태를 읽는다.
- 하단에 떠 있는 요소(탭바 또는 주 버튼)가 있는 화면은 스크롤 내용 끝에 136의 여백을 둔다.
- 상태바는 그리지 않는다. 시안의 상단 54는 iPhone 14 상태바 자리이며, 구현은 `SafeArea`의 실제 값을 쓴다. 상단 바 높이는 52 고정이다.
- 눌림 피드백은 잔물결(ripple) 대신 불투명도 변화로 하고, 모든 터치 영역은 44×44 이상이다.

5. S01 오늘의 연구 (홈)

오늘 수집된 논문을 추천 1건 + 목록으로 보여주는 첫 화면이다. 배경 bgApp, 하단 탭 「홈」 선택.


ROOTGIST
10월 19일 월요일
새 논문 12편이 올라왔어요
전체
언어 모델
컴퓨터 비전
강화학습
언어 모델
오늘의 주요 연구
추론 시점 연산의 효율적 확장
[저자명] 외 · 2026.10.18
• 입력 복잡도에 따른 추론 연산의 동적 배분
• 고정 연산 예산 방식과의 비교 평가
자세히 읽기
새로 올라온 연구 11편



구성 (위에서 아래로)

#	요소	명세	위 간격
1	상단 바	높이 52, 좌우 20. 워드마크 「ROOTGIST」 17 / 700, 자간 +1.2. 오른쪽 비움(알림 벨 없음)	SafeArea
2	헤드라인	displayHome 2줄. 1줄 날짜·요일 textTertiary, 2줄 「새 논문 N편이 올라왔어요」 textPrimary	4
3	필터 행	RgFilterChip 가로 스크롤, 칩 간격 8, 좌우 여백 20. 첫 칩 「전체」, 이후 분야명	20
4	추천 카드	RgCard. ① 배지(분야) + 「오늘의 주요 연구」 caption textSecondary, 간격 8 ② 제목 titleFeatured (위 12) ③ 「저자 외 · YYYY.MM.DD」 meta (위 6) ④ 불릿 0~2개 bodySummary textBody, 점 4×4, 항목 간격 6 (위 14) ⑤ 「자세히 읽기」 RgPrimaryButton 48 (남은 폭) + 북마크 RgCircleButton outline 48, 간격 8 (위 18)	20
5	섹션 헤더	「새로 올라온 연구」 titleSection + 편수 14pt textSecondary, 간격 8, 기준선 정렬. 좌우 20, 아래 12	28

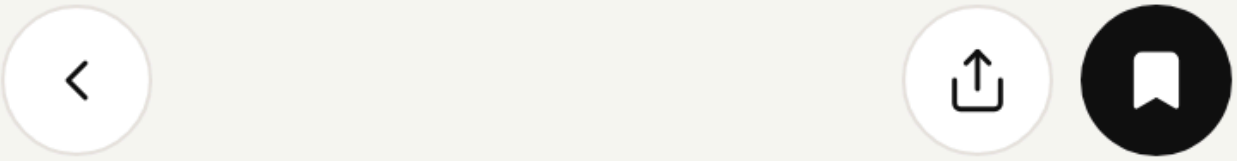
#	요소	명세	위 간격
6	논문 목록	RgCard 한 장 안에 RgListRow 반복. 행: 카테고리 caption(「전체」 필터일 때만) → 제목 titleList(위 4) → 「날짜 · 저자 외」 meta(위 4)	0
7	하단 여백	136	-
8	RgBottomTabBar	화면 위에 고정(Stack)	-

동작과 데이터

- 필터 선택 → 추천 카드와 목록을 해당 분야로 거른다. 헤드라인 편수는 전체 기준을 유지한다.
- 추천 논문은 아래 목록에 다시 넣지 않는다. 섹션 편수 = 전체 - 1.
- 추천 카드 불릿은 근거가 있는 핵심 내용만, 최대 2개 미리보기. 0개면 불릿 영역을 통째로 뺀다.
- 「자세히 읽기」 또는 목록 행 탭 → S02. 북마크 탭 → 로컬 저장 토글(상세 이동 없음).
- 당일 데이터가 없으면 헤드라인 2줄을 「아직 올라온 논문이 없어요」로 바꾸고 추천 카드를 숨긴다(13장).

6. S02 논문 상세

논문 한 편의 제목·AI 요약·근거 있는 핵심 내용을 보여주고, 초록 리더로 넘기는 화면이다. 배경 bgApp, 하단 탭 없음(푸시 화면).



언어 모델

추론 시점 연산의 효율적 확장

Efficient Scaling of Inference-Time Compute

[저자명] 외 · 2026.10.18 발행

AI 요약

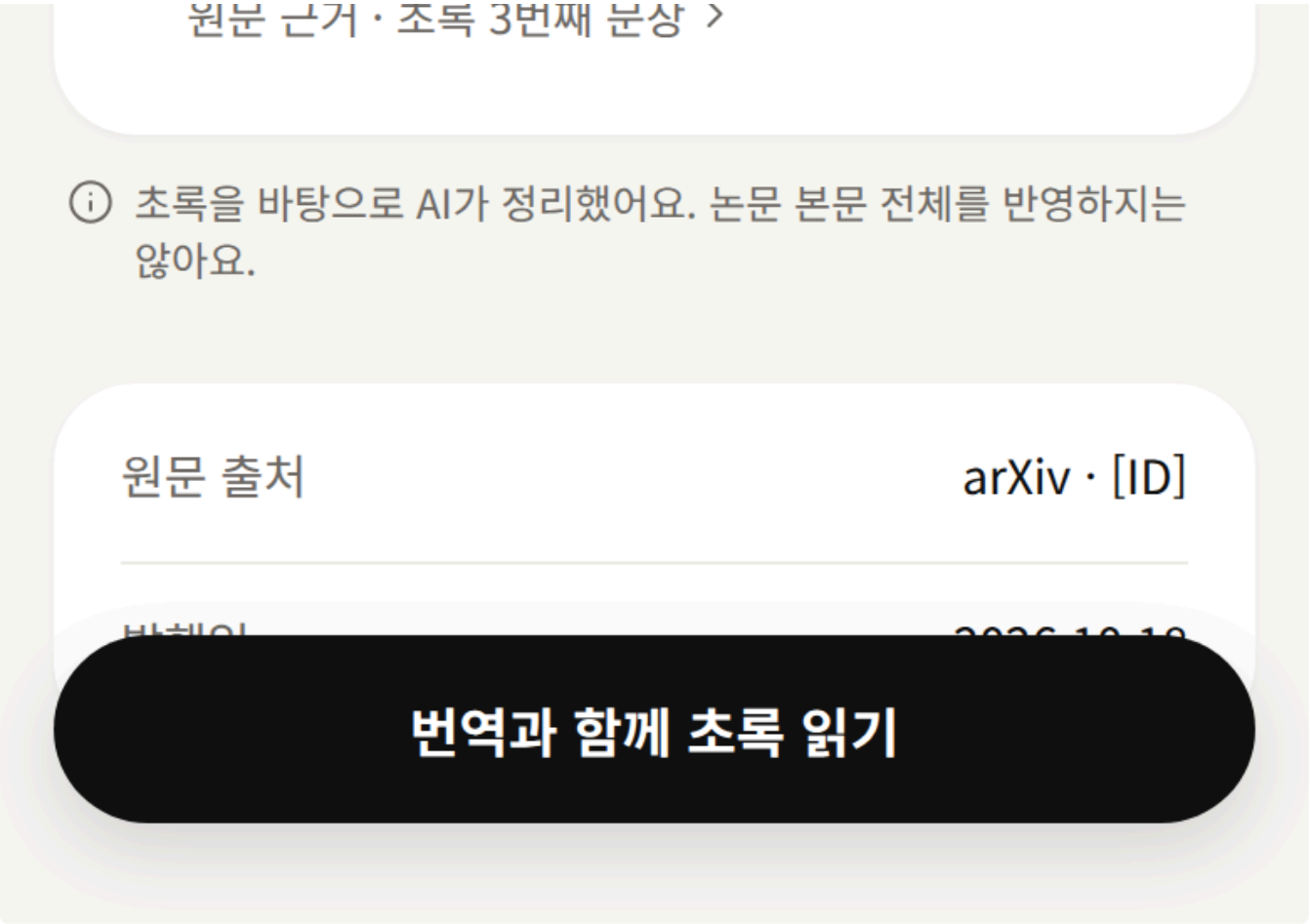
입력마다 필요한 추론 연산량이 다르다는 점에 착안해, 연산을 입력 복잡도에 맞춰 배분하는 방법을 제안한 연구예요.

핵심 내용

1 입력 복잡도에 따른 추론 연산의 동적 배분

원문 근거 · 초록 2번째 문장 >

2 고정 연산 예산 방식과의 비교 평가



구성 (위에서 아래로)

#	요소	명세	위 간격
1	상단 바	높이 52, 좌우 16. 왼쪽 뒤로 RgCircleButton outline. 오른쪽 공유(outline) + 북마크(저장 시 filled), 간격 8. 우측 버튼 최대 2개	SafeArea
2	제목 블록	좌우 20. ① RgBadge(onBg) 분야 ② 한국어 제목 titleDetail (위 14) ③ 영문 원제 serifSubtitle textBody (위 8) ④ 「저자 외 · YYYY.MM.DD 발행」 meta (위 10)	12
3	AI 카드	RgCard. ① 「AI 요약」 titleCard ② 요약 bodySummary textBody (위 8) ③ dividerCard (위아래 16) ④ 「핵심 내용」 titleCard ⑤ 항목 0~3개, 항목 간격 14 (위 10)	24
3-1	핵심 내용 항목	번호 13 / 600 textTertiary + 간격 12 + [내용 bodySummary, 근거 링크]. 링크는 「원문 근거 · 초록 N번째 문장」 meta textSecondary + chevron-right 14, 최소 높이 36	-

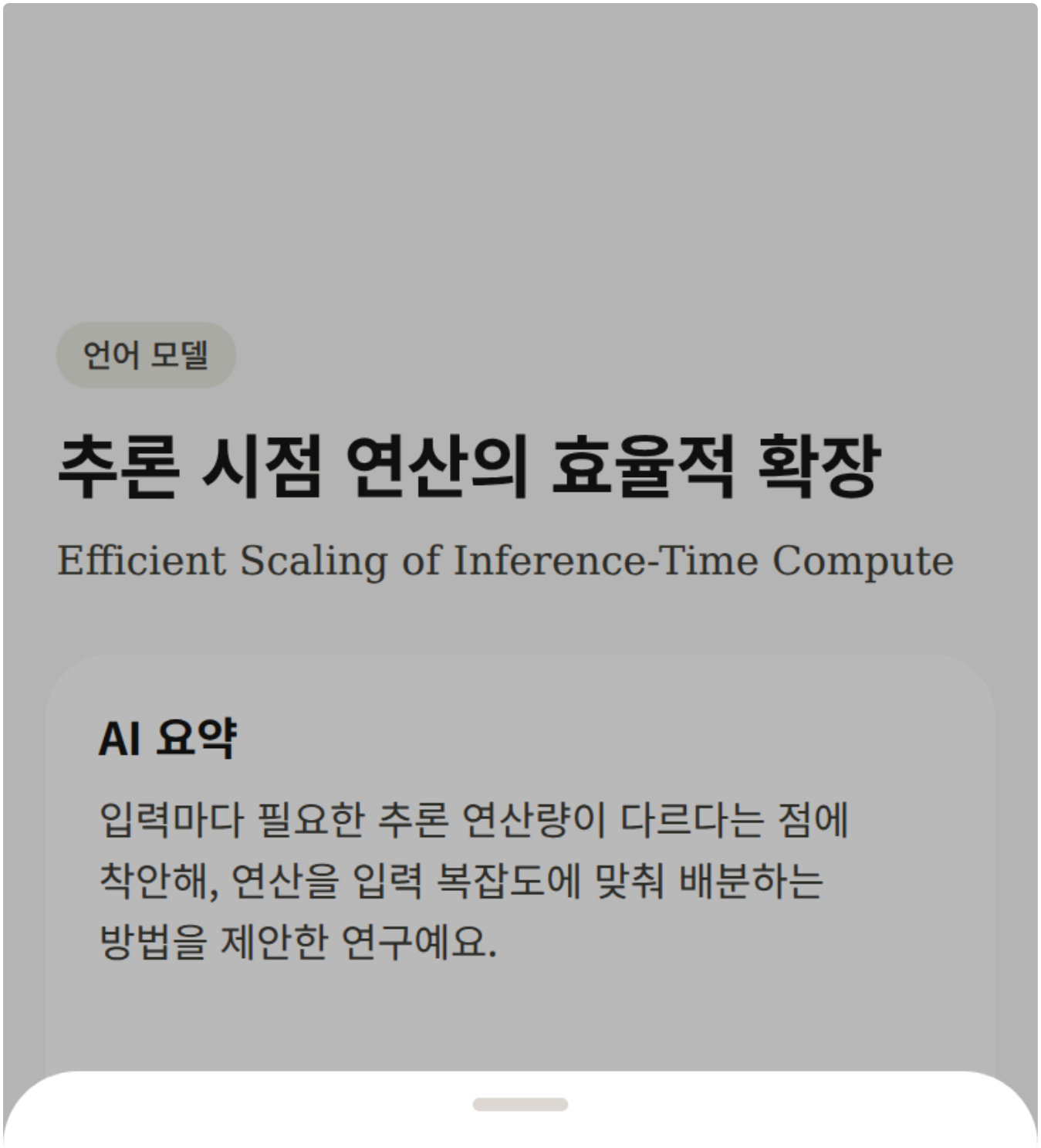
#	요소	명세	위 간격
4	AI 안내 캡션	카드 바깥, 좌우 20. info 14 + caption 12/17 textSecondary, 간격 6. 「초록을 바탕으로 AI가 정리했어요. 논문 본문 전체를 반영하지는 않아요.」 탭 → C03	12
5	원문 정보 카드	RgCard, 좌우 여백 20, 위아래 4. 행 높이 14+21+14, 라벨 textSecondary · 값 textPrimary bodySmall 양끝 정렬. 행: 원문 출처(arXiv · ID, 탭 → 외부 브라우저), 발행일	28
6	하단 여백	136	-
7	하단 주 버튼	「번역과 함께 초록 읽기」 RgPrimaryButton 56, 좌우 16, 하단 30 위 고정 → S03	-

데이터 규칙

- 핵심 내용은 `evidence_sentence_ids`가 비어 있으면 출력하지 않는다. 0개면 「핵심 내용」 헤더와 구분선까지 숨긴다.
- 링크 문구는 문장 ID(A02)를 사용자 문구로 바꾼다: A02 → 「초록 2번째 문장」. 탭 → C01에 해당 ID 전달.
- HF organization을 저자 소속으로 표시하지 않는다. 검증된 소속이 없으면 기관 행을 만들지 않는다.
- 「arXiv · ID」는 출처 표기다. 발행일과 수집일을 같은 행에 섞지 않는다.
- 공유 → OS 공유 시트(논문 제목 + 원문 URL).

7. C01 원문 근거 시트

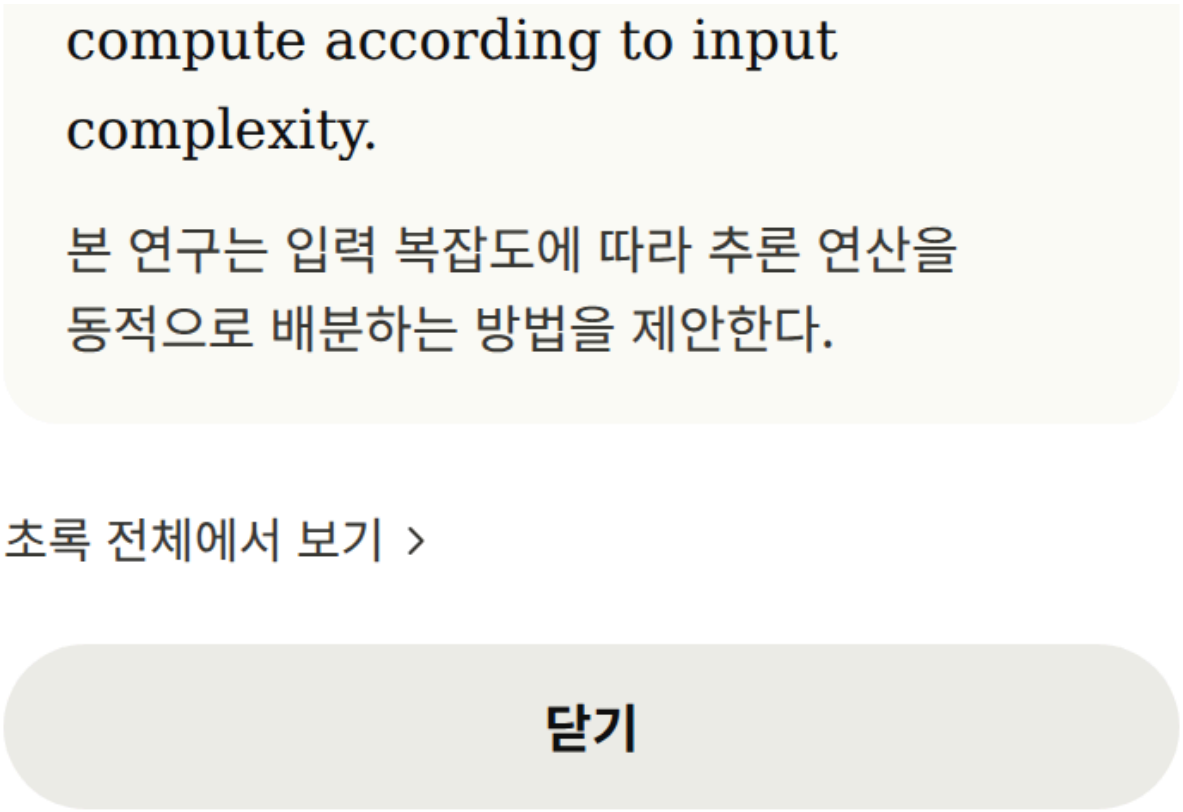
S02의 근거 링크를 누르면 열리는 바텀시트로, 핵심 내용에 연결된 초록 원문 문장 1개와 번역을 보여준다. RgBottomSheet 사용.



핵심 내용 1의 근거

초록 2번째 문장

We propose a method that dynamically allocates inference

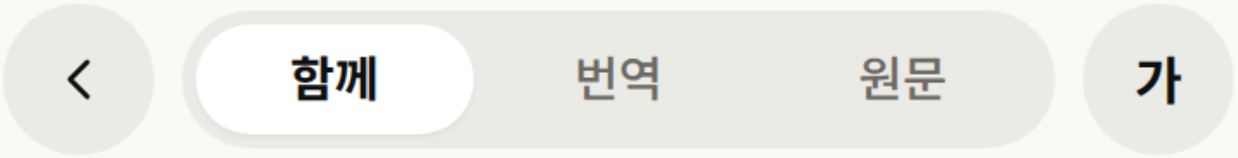


#	요소	명세	위 간격
1	손잡이	36×5 grabber, 가운데	10 (시트 여백)
2	상위 라벨	「핵심 내용 N의 근거」 caption textSecondary	22
3	제목	「초록 N번째 문장」 titleSection	4
4	근거 박스	bgReading, 모서리 16, 여백 16/18. 원문 serif 16/26 textPrimary → 번역 bodySummary textBody (위 10)	16
5	초록 전체에서 보기	텍스트 링크 14 textBody + chevron-right 14, 높이 44 → S03을 열고 해당 문장으로 스크롤	12
6	닫기	폭 전체 48, fillNeutral 알약, 15 / 600	8

- 원문 문장은 저장된 문장 텍스트를 그대로 보여준다. 번역이 없으면 번역 줄을 뺀다.
- 문장 ID(A02)는 화면에 노출하지 않고 내부 추적에만 쓴다.
- 닫으면 S02의 스크롤 위치와 접근성 포커스를 누른 링크로 되돌린다.

8. S03 초록 원문·번역 리더

초록을 문장 단위로 번역과 원문을 짝지어 읽는 화면이다. 배경 bgReading, 카드 없음, 하단 탭·플로팅 버튼 없음.



초록 · 원문과 번역

추론 시점 연산의 효율적 확장

대규모 언어 모델에서 추론 시점 연산은 성능을 높이는 주요 수단으로 주목받고 있다.

For large language models, inference-time compute has emerged as a key lever for improving performance.

본 연구는 입력 복잡도에 따라 추론 연산을 동적으로 배분하는 방법을 제안한다.

We propose a method that dynamically allocates inference compute according to input complexity.

제안 방법은 고정된 연산 예산을 사용하는 방식과

비교하여 평가된다.

We evaluate the proposed method against approaches that use a fixed compute budget.

[원문 4번째 문장의 번역]

[Fourth abstract sentence, preserved exactly as in the source.]

#	요소	명세	위 간격
1	상단 바	높이 52, 좌우 16, 간격 8. 뒤로 RgCircleButton neutral → RgSegmented(함께/번역/원문, 남은 폭) → 글자 크기 RgCircleButton neutral(「가」 15 / 600). 스크롤 시 상단 고정, 배경 bgReading으로 내용과 겹치지 않게	SafeArea
2	상위 라벨	「초록 · 원문과 번역」 caption textSecondary, 좌우 24	20
3	논문 제목	titleReader	6
4	문장 쌍 목록	쌍 간격 28. 쌍 안: 한국어 bodyReaderKo textPrimary → 영문 serifTogether textBody, 간격 8	28
5	하단 여백	40 + SafeArea 하단	-

보기 모드

모드	한국어	영문
함께 (기본)	bodyReaderKo 17/29	serifTogether 15/25, textBody
번역	bodyReaderKo 17/29	숨김

모드	한국어	영문
원문	숨김	serifOnly 18/30, textPrimary

기본 모드는 S06 설정값을 따른다. 모드를 바꿔도 현재 읽던 문장 쌍이 화면 위쪽에 유지되게 스크롤을 보정한다.

용어 하이라이트

- 배경 highlight, 모서리 4, 좌우 여백 3, 위아래 1. 누름·시트 열림 동안 highlightActive.
- 한국어·영문의 같은 용어를 모두 강조하되, 용어당 문장 쌍에서 최초 1회만 표시해 과도한 강조를 막는다.
- 탭 → C02. 용어 설명이 검토 보류인 용어는 강조하지 않는다.

문장 ID: 각 쌍은 원문 문장 ID(A01~)를 key로 들고 있다. ID는 화면에 표시하지 않으며, C01에서 들어오면 해당 쌍으로 스크롤한다. 원문은 저장된 문자열을 그대로 출력한다.

글자 크기 버튼: 바텀시트로 4단계(작게 0.9 / 기본 1.0 / 크게 1.15 / 아주 크게 1.3)를 고른다. 리더 본문에만 곱하고, 시스템 `textScaler`와 함께 적용한다.

9. C02 용어 설명 시트

S03에서 강조된 용어를 누르면 열리는 바텀시트다. 뒷배경의 누른 용어는 highlightActive로 바뀐다.

초록 · 원문과 번역

추론 시점 연산의 효율적 확장

대규모 언어 모델에서 추론 시점 연산은 성능을 높이는 주요 수단으로 주목받고 있다.

For large language models, inference-time compute has emerged as a key lever for improving performance.

용어

Inference-time



#	요소	명세	위 간격
1	손잡이	36×5 grabber	10
2	라벨	「용어」 caption textSecondary	22
3	원어	serifTerm 26/32 600	6
4	한국어 대응어	bodySummary textBody	6
5	구분선	dividerCard 1pt	18 (아래 18)
6	라벨	「이 논문에서의 뜻」 caption textSecondary	0
7	문맥 정의	bodyDefinition 16/26, 사전식 명사형 문장	6
8	닫기	폭 전체 48, fillNeutral 알약	24

- 닫기: 버튼, 뒷배경 탭, 아래 스와이프, 뒤로가기. 닫아도 S03 스크롤 위치는 그대로다.
- 정의가 없거나 검토 보류인 용어는 애초에 강조하지 않으므로 이 시트가 빈 채로 열리는 경우는 없다.

10. S04 탐색

지난 날짜의 다이제스트를 월별·날짜별로 고르는 화면이다. 검색창 없음. 배경 bgApp, 하단 탭 「탐색」 선택.

탐색

지난 날짜의 연구를 다시 볼 수 있어요

2026년 10월

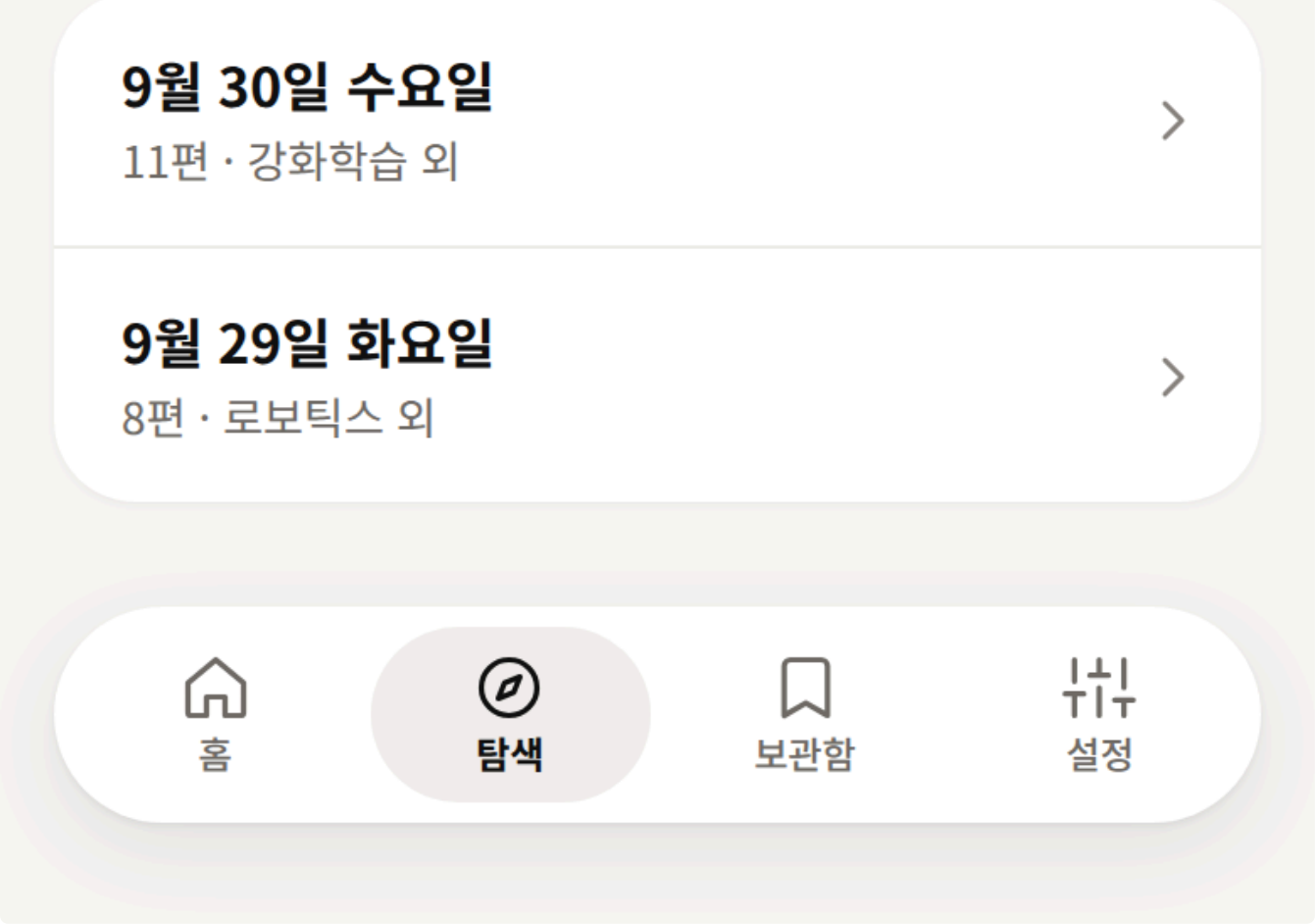
10월 18일 일요일
9편 · 언어 모델 외 >

10월 17일 토요일
14편 · 컴퓨터 비전 외 >

10월 16일 금요일 지연
수집이 늦어지고 있어요 · 마지막 정상 수집 09:00

10월 15일 목요일
이날은 올라온 논문이 없어요

2026년 9월



#	요소	명세	위 간격
1	상단 바	높이 52, 좌우 20. 「탐색」 titleDetail	SafeArea
2	설명	「지난 날짜의 연구를 다시 볼 수 있어요」 bodySmall textSecondary	4
3	월 헤더	「YYYY년 M월」 titleSection, 아래 12	28 (다음 월부터 32)
4	날짜 목록	RgCard 안에 날짜 행 반복. 행: 여백 16/16/16/20, 날짜·요일 titleList + 보조 줄 meta textSecondary(위 2), 오른쪽 상태 요소	0
5	하단 여백 + 탭 바	136, RgBottomTabBar	-

날짜 행 상태

상태	보조 줄	오른쪽	탭
정상	「N편 · 대표 분야 외」	chevron-right 20 textTertiary	해당 날짜의 S01 레이아웃(헤드라인 날짜만 바뀜, 뒤로 버튼 추가)
수집 지연	「수집이 늦어지고 있어요 · 마지막 정상 수집 HH:MM」	RgBadge(onCard) 「지연」	없음
논문 없음	「이날은 올라온 논문이 없어요」	없음, 날짜도 textSecondary	없음

- 날짜는 최신순, 오늘은 제외한다(홈에서 보임).
- 월 그룹은 무한 스크롤로 이전 달을 불러온다.

11. S05 보관함

기기에 로컬로 저장한 북마크 목록이다. 계정·동기화·읽음 상태 없음. 배경 bgApp, 하단 탭 「보관함」 선택.

보관함

전체 비우기

이 기기에 저장한 연구 3편

추론 시점 연산의 효율적 확장

arXiv · 10월 19일 저장

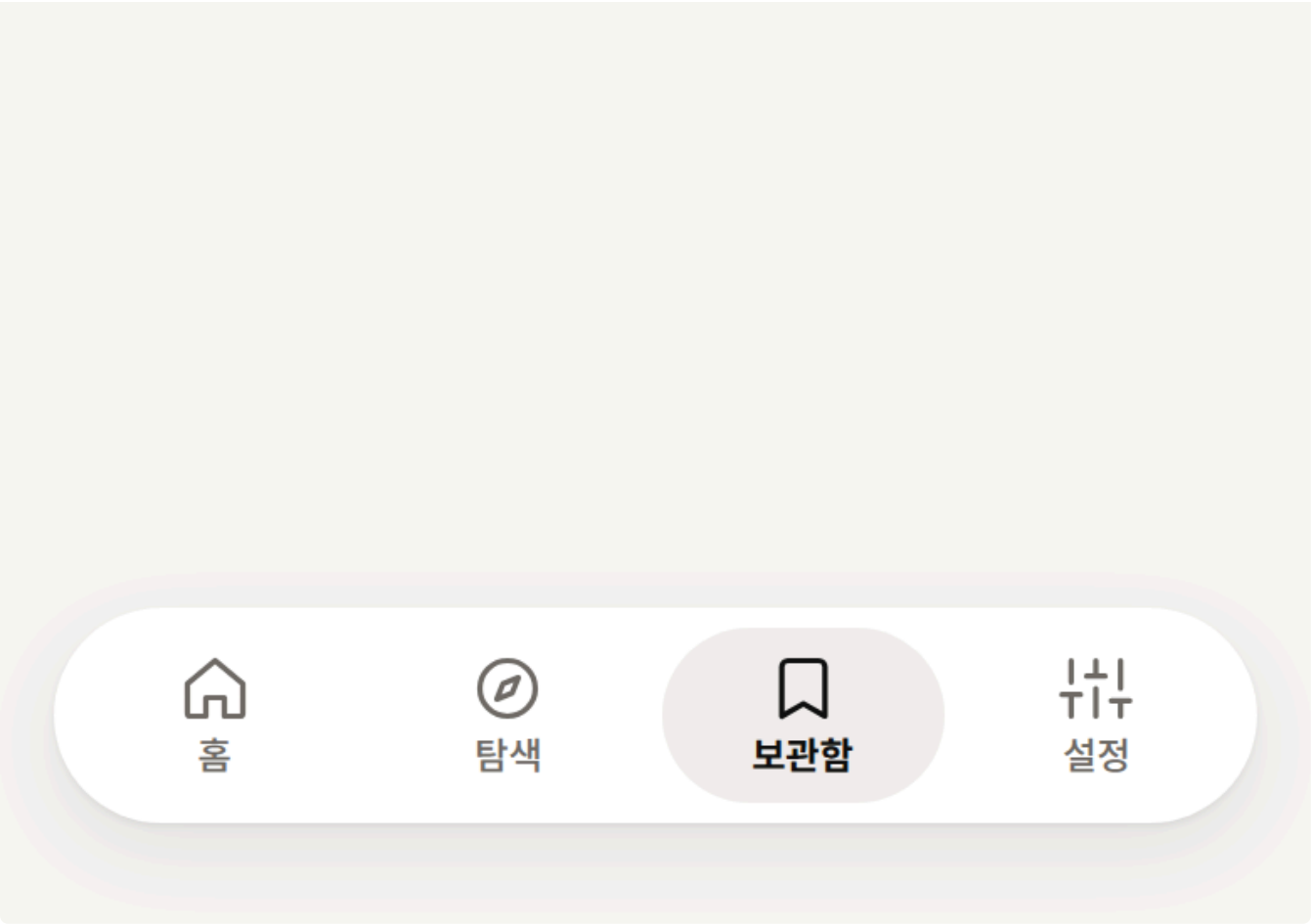
보상 모델 없이 선호를 학습하는 정책 최적화

arXiv · 10월 18일 저장

소수 예시 기반 영상 분할의 일반화 성능 분석

arXiv · 10월 15일 저장

ⓘ 인터넷 연결이 없어도 저장한 목록은 볼 수 있어요. 요약과 번역은 연결된 뒤에 불러와요.



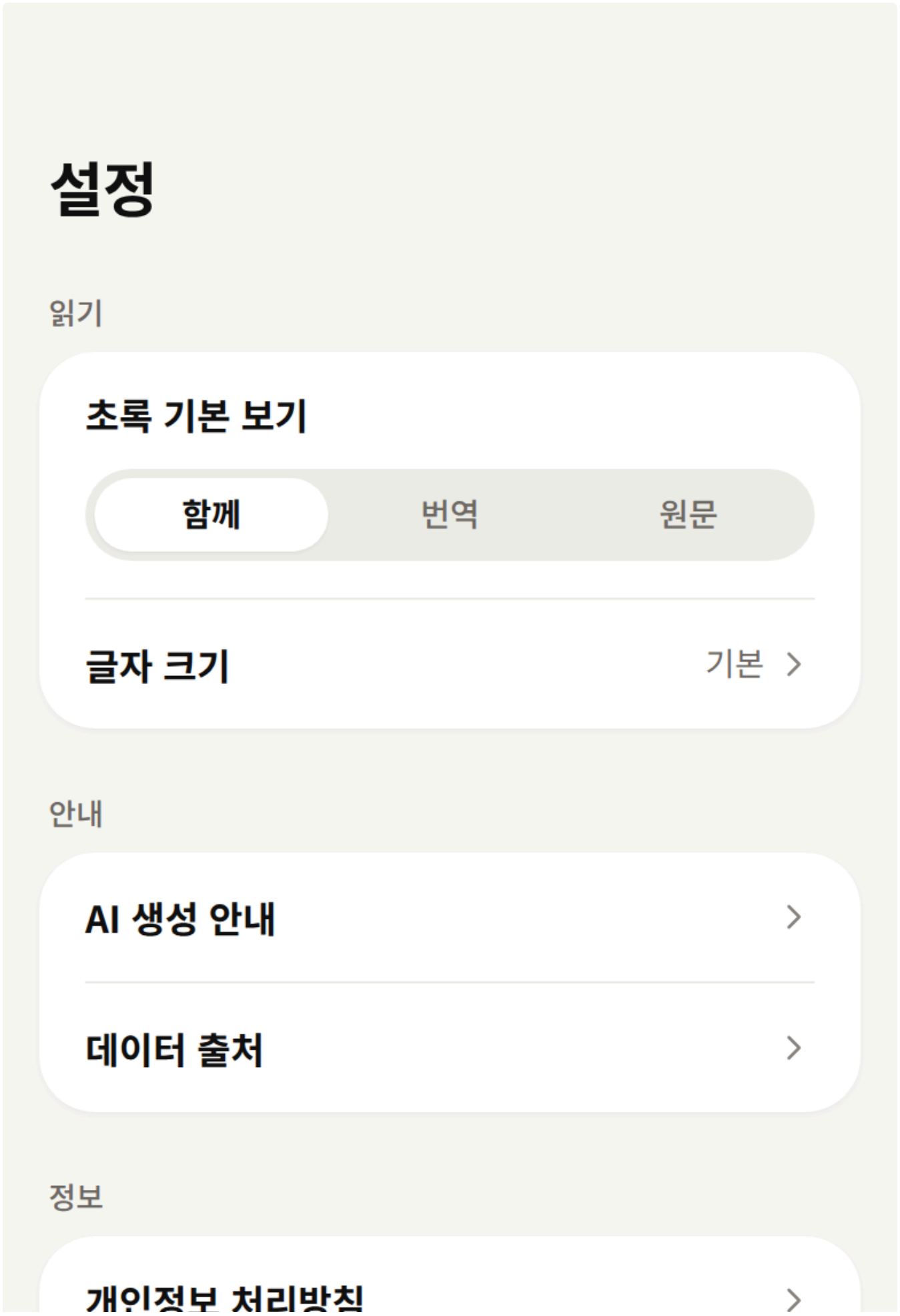
#	요소	명세	위 간격
1	상단 바	높이 52, 좌 20 / 우 12. 「보관함」 titleDetail + 오른쪽 「전체 비우기」 텍스트 버튼 14 / 500 textSecondary, 높이 44	SafeArea
2	개수	「이 기기에 저장한 연구 N편」 bodySmall textSecondary	4
3	북마크 목록	RgCard + RgListRow. 행: 제목 titleList → 「출처 · M월 D일 저장」 meta. 오른쪽 북마크는 채움(textPrimary)	24
4	오프라인 안내	info 14 + caption, 「인터넷 연결이 없어도 저장한 목록은 볼 수 있어요. 요약과 번역은 연결된 뒤에 불러와요.」	12
5	하단 여백 + 탭바	136, RgBottomTabBar	-

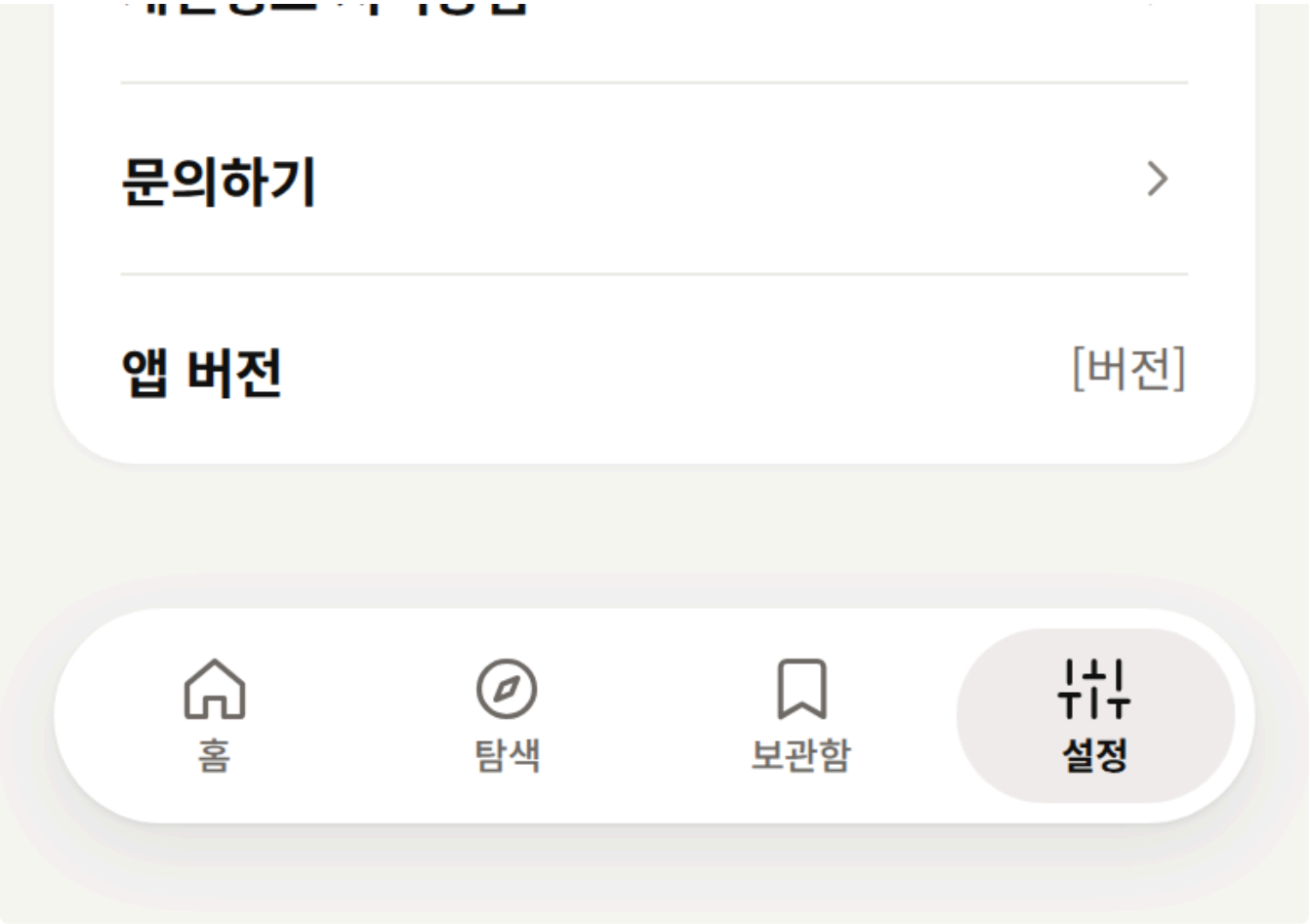
- 저장 단위: `{paper_id, title_ko, source, saved_at}` 를 로컬(예: Hive 또는 shared_preferences)에 둔다. 목록은 이 값만으로 그린다.
- 정렬: 저장일 최신순.
- 북마크 해제: 행을 즉시 지우고 스낵바 「보관함에서 뺐어요 · 되돌리기」를 4초 동안 보여준다.

- 전체 비우기: 확인 대화상자 「저장한 연구 N편을 모두 뺄까요?」 → 「취소」 / 「모두 빼기」. 목록이 비면 버튼을 숨긴다.
- 오프라인에서 행 탭: S02를 열되 제목 블록만 보여주고 AI 카드 자리에 오류 상태(13장)를 둔다.

12. S06 설정

읽기 기본값과 안내·정보 링크를 모은 화면이다. 배경 bgApp, 하단 탭 「설정」 선택.


설정
읽기
초록 기본 보기
함께
번역
원문
글자 크기
기본
안내
AI 생성 안내
데이터 출처
정보
개인정보 처리방침



#	요소	명세	위 간격
1	상단 바	높이 52, 좌우 20. 「설정」 titleDetail	SafeArea
2	그룹 라벨	meta 13 / 500 textSecondary, 좌우 20, 아래 8. 「읽기」「안내」「정보」	20 (두 번째부터 28)
3	설정 카드	RgCard, 좌우 여백 20. 행 최소 높이 56, 라벨 titleList, 행 사이 dividerCard	0
4	하단 여백 + 탭 바	136, RgBottomTabBar	-

항목

그룹	행	오른쪽 / 동작
읽기	초록 기본 보기	라벨 아래(위 12) RgSegmented 함께/번역/원문. 행 여백 위아래 16. 바꾸면 즉시 저장
읽기	글자 크기	현재 단계(「기본」) bodySmall textSecondary + chevron-right 18 → S03과 같은 4단계 시트
안내	AI 생성 안내	chevron → C03 시트

그룹	행	오른쪽 / 동작
안내	데이터 출처	chevron → 출처 설명 화면
정보	개인정보 처리방침	chevron → 인앱 웹뷰
정보	문의하기	chevron → 메일 앱
정보	앱 버전	버전 문자열 bodySmall textSecondary, 탭 없음

설명 수준 선택은 MVP에서 노출하지 않는다. C03 AI 생성 안내는 RgBottomSheet에 ① 초록만 기반으로 생성 ② 핵심 내용은 원문 문장 근거가 있는 것만 표시 ③ 번역·요약에 오류가 있을 수 있음을 bodySummary 문단 3개로 적는다. 논문 본문 전체를 읽었다는 표현은 쓰지 않는다.

13. 예외 상태

예외 상태는 시안 이미지가 없으므로 아래 규칙대로 만든다. 모두 같은 카드·토큰을 쓰고 일러스트는 넣지 않는다.

상태	화면	표현
로딩	S01, S02, S04, S03	실제 카드·행 모양의 스켈레톤. 막대 색 fillNeutral, 모서리 6, 높이는 해당 글자 행간. 반짝임은 불투명도 1.0↔0.6, 1.2초 반복
빈 목록	S01(당일 없음), S05	카드 없이 좌우 20에 제목 titleCard + 설명 bodySmall textSecondary(위 6) + 필요하면 행동 1개. S05: 「아직 저장한 연구가 없어요」 / 「관심 있는 논문의 북마크를 누르면 여기에 모여요」 / 「오늘의 연구 보기」 아웃라인 버튼 44
오류	모든 데이터 화면	RgCard 안에 「불러오지 못했어요」 titleCard + 「마지막 정상 수집 M월 D일 HH:MM」 meta + 재시도 가능 시 「다시 시도」 버튼 48
오프라인	전체	S05는 그대로 동작. 다른 화면은 캐시가 있으면 보여주고, 없으면 오류 카드에 「인터넷 연결을 확인해 주세요」
당일 데이터 지연	S01	헤드라인 2줄 「오늘 논문을 아직 모으는 중이에요」, 추천 카드 자리에 마지막 수집 시각 안내

14. Flutter 구현 가이드

토큰을 한 파일에 모으고, 4장 공통 위젯을 먼저 만든 뒤 화면을 조립한다. 패키지는 권장안이며 팀의 승인 라이브러리가 있으면 그것을 따른다.

14.1 폴더 구조

```
lib/
  design/
    tokens.dart        // RgColors, RgSpace, RgRadius, RgShadow
    typography.dart    // RgText (2.2 토큰)
    theme.dart         // ThemeData + ThemeExtension
  widgets/             // 4장 Rg* 공통 위젯
  features/
    home/      (S01)
    paper/     (S02, C01)
    reader/    (S03, C02)
    explore/   (S04)
    library/   (S05)
    settings/  (S06, C03)
  app_shell.dart       // 탭 4개 + StatefulShellRoute
```

14.2 토큰 코드

```
import 'package:flutter/material.dart';

abstract class RgColors {
  static const bgApp = Color(0xFFF6F5F3);
  static const bgReading = Color(0xFFFBFAF7);
  static const surfaceCard = Color(0xFFFFFFFF);
  static const textPrimary = Color(0xFF111111);
  static const textBody = Color(0xFF3A3835);
  static const textSecondary = Color(0xFF6E6B66);
  static const textTertiary = Color(0xFF8A867F);
  static const fillBadgeOnCard = Color(0xFFF2F1EE);
  static const fillBadgeOnBg = Color(0xFFE9E7E3);
  static const fillNeutral = Color(0xFFEFEEEA);
  static const fillSelected = Color(0xFFF0EFEC);
  static const borderDefault = Color(0xFFE6E3DE);
  static const dividerCard = Color(0xFFEEECE8);
  static const dividerReading = Color(0xFFECE9E4);
  static const highlight = Color(0xFFECEAE6);
  static const highlightActive = Color(0xFFDEDBD5);
  static const actionPrimary = Color(0xFF111111);
  static const overlayDim = Color(0x47111111); // 0.28
  static const grabber = Color(0xFFDDDAD5);
}

abstract class RgRadius {
  static const card = 24.0, sheet = 28.0, box = 16.0, term = 4.0, pill =
999.0;
```

```
}

abstract class RgShadow {
  static const card = [BoxShadow(color: Color(0x0A000000), offset: Offset(0,
1), blurRadius: 2)];
  static const tabBar = [
    BoxShadow(color: Color(0x0F000000), offset: Offset(0, 1), blurRadius: 2),
    BoxShadow(color: Color(0x12000000), offset: Offset(0, 8), blurRadius:
24),
  ];
  static const primaryFloating = [BoxShadow(color: Color(0x1F000000), offset:
Offset(0, 8), blurRadius: 20)];
}

abstract class RgText {
  static const _sans = 'Pretendard';
  static const _sansFallback = ['Apple SD Gothic Neo', 'Noto Sans KR'];
  static const _serif = 'SourceSerif4';

  static TextStyle _s(double size, double lh, FontWeight w, double ls, {bool
serif = false}) => TextStyle(
        fontFamily: serif ? _serif : _sans,
        fontFamilyFallback: serif ? const ['Georgia'] : _sansFallback,
        fontSize: size, height: lh / size, fontWeight: w, letterSpacing: ls,
        color: RgColors.textPrimary,
      );

  static final displayHome = _s(30, 39, FontWeight.w700, -0.4);
  static final titleDetail = _s(26, 35, FontWeight.w700, -0.3);
  static final titleReader = _s(22, 31, FontWeight.w700, -0.2);
  static final titleFeatured = _s(21, 29, FontWeight.w700, -0.3);
  static final titleSection = _s(18, 25, FontWeight.w700, -0.2);
  static final titleCard = _s(17, 24, FontWeight.w700, 0);
  static final titleList = _s(16, 23, FontWeight.w600, -0.2);
  static final bodyReaderKo = _s(17, 29, FontWeight.w400, -0.1);
  static final bodyDefinition = _s(16, 26, FontWeight.w400, 0);
  static final bodySummary = _s(15, 23, FontWeight.w400, 0);
  static final bodySmall = _s(14, 21, FontWeight.w400, 0);
  static final meta = _s(13, 18, FontWeight.w400, 0);
  static final caption = _s(12, 16, FontWeight.w400, 0);
  static final tabLabel = _s(11, 14, FontWeight.w500, 0);
  static final serifTogether = _s(15, 25, FontWeight.w400, 0, serif: true);
  static final serifOnly = _s(18, 30, FontWeight.w400, 0, serif: true);
  static final serifTerm = _s(26, 32, FontWeight.w600, 0, serif: true);
  static final serifSubtitle = _s(15, 22, FontWeight.w400, 0, serif: true);
}
```

14.3 위젯 매핑

규칙	Flutter 구현
탭 4개 + 탭별 스택 유지	go_router `StatefulShellRoute.indexedStack`. 쉘은 `Stack`으로 본문 위에 RgBottomTabBar를 `Positioned(left:16, right:16, bottom:30)`
목록 화면	`CustomScrollView` + `SliverToBoxAdapter`(헤드라인·추천) + `SliverList`(행). 끝에 `SliverPadding(bottom: 136)`
필터 행	`SizedBox(height: 44)` 안의 가로 `ListView.separated`, `padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20)`
카드	`DecoratedBox` + `ClipRRect(24)`, 행 구분은 `Divider(height:1, thickness:1, color: dividerCard)`
눌림 피드백	`InkWell` 대신 `GestureDetector` + `AnimatedOpacity(0.85)`; 테마 `splashFactory: NoSplash.splashFactory`
S03 문장 쌍	`ListView.builder`, 각 쌍 `Key(sentenceId)`. 특정 문장 이동은 scrollable_positioned_list 또는 `GlobalKey` + `Scrollable.ensureVisible`
용어 하이라이트	`Text.rich` + `WidgetSpan`(배경·모서리 4 컨테이너) 또는 `TextSpan(recognizer: TapGestureRecognizer)`. 터치 영역이 작으므로 `Semantics(button: true, label: '용어 설명: …')` 추가
원문 선택	`SelectionArea`로 감싸되 용어 탭과 충돌하는지 실기기 확인
바텀시트	`showModalBottomSheet(barrierColor: RgColors.overlayDim, backgroundColor: surfaceCard, shape: RoundedRectangleBorder(top 28), isScrollControlled: true, useSafeArea: true)`. 손잡이는 직접 그리고 `showDragHandle: false`
세그먼트	Material `SegmentedButton` 대신 직접 구현 (AnimatedAlign으로 흰 알약 이동, 200ms easeOut)

규칙	Flutter 구현
북마크 저장	Hive 또는 shared_preferences. 상태는 Riverpod `NotifierProvider<Set<String>>`로 전 화면 공유
글자 확대	`MediaQuery.textScalerOf(context)` 존중. 리더 배율은 `TextScaler.linear(system × 단계)`로 합성, 200%에서 필터·탭 라벨 줄바꿈 허용
한글 줄바꿈	Flutter에는 keep-all이 없다. 제목·본문은 어절 사이 공백 외 문자에 `\u2060`(word joiner)을 넣는 유틸로 단어 단위 줄바꿈을 흉내 낸다
폰트	Pretendard(OFL), Source Serif 4(OFL)를 `assets/fonts`에 번들. 400/500/600/700, serif 400/600만 포함
상태바	`SystemUiOverlayStyle.dark`, 배경은 화면 배경색과 같게 투명 처리

15. QA 체크리스트와 남은 결정

구현이 끝나면 아래 항목을 iPhone 14 실기기와 Android 1대에서 확인한다.

- [ ] Q01 390pt에서 화면 이미지와 간격·크기가 일치하고 본문 잘림이 없다
- [ ] Q02 폭 320 / 360 / 390 / 430pt, 글자 200%에서 내용·버튼이 잘리지 않는다
- [ ] Q03 모든 조작의 터치 영역이 44×44 이상이고 VoiceOver/TalkBack이 라벨과 저장 상태를 읽는다
- [ ] Q04 2장 토큰 외의 색이 없고, 본문 대비가 4.5:1 이상이다
- [ ] Q05 추천 논문이 홈 목록에 중복되지 않는다
- [ ] Q06 용어 시트가 열리고 닫힌 뒤 리더 스크롤 위치가 그대로다
- [ ] Q07 모든 근거 링크가 정확한 Axx 원문 문장을 연다
- [ ] Q08 기관·수치가 원문에 없으면 표시되지 않는다
- [ ] Q09 검색·계정·AI 채팅·알림 벨·장식 썸네일이 없다
- [ ] Q10 로딩·오류·빈 목록·오프라인 상태가 13장대로 동작한다

남은 결정

- 추천 카드 불릿을 2개로 고정할지, 실기기 높이 확인 후 3개까지 허용할지
- 영문 serif(Source Serif 4)가 한글과 어울리는지, sans 일원화로 돌아갈지
- 4탭 바의 라벨 밀도가 글자 200%에서 유지되는지
- 시스템 오류·경고 색(현재 무채색)
- 브랜드 강조색 재도입 여부

수치를 바꾸면 이 문서와 캔버스 시안을 함께 고치고, v6 원본과의 차이를 명세서 v2.0 9장에 남긴다.